

# OH\_Detect\_Station\_Module 算法接口说明文档

## 概述

`OH\_Detect\_Station\_Module` 是一个工业检测站核心模块，主要用于电池极片的 OH（Overhang）检测、对齐度检测和极片数量统计。该模块集成了图像处理、AI 推理和几何测量功能。

## ## 公共接口详细说明

### 1. 构造函数

```
```cpp
OH_Detect_Station_Module::OH_Detect_Station_Module(QObject* parent)
```
```

**\*\*功能\*\***: 初始化检测模块对象

**\*\*参数\*\***:

- `parent`: 父对象指针，用于 Qt 对象树管理

### 2. 析构函数

```
```cpp
OH_Detect_Station_Module::~OH_Detect_Station_Module()
```
```

**\*\*功能\*\***: 释放模块资源，清理 ONNX 运行时环境

### 3. 参数初始化接口

```
```cpp
bool OH_Detect_Station_Module::initParas(QByteArray& byte)
```
```

**\*\*功能\*\***: 初始化算法参数配置，加载 ONNX 模型

**\*\*参数\*\***:

- `byte`: 包含配置参数的字节数组，编码格式为 UTF-8

**\*\*参数详细说明\*\***:

```
```
```

byte 数组包含以下配置参数（按顺序）:

#### 0. 预留位

1. onnx 模型文件路径 (string)
2. 图像和 CSV 文件保存路径 (string)
3. 像素到物理尺寸的标定系数 (double)
4. 窗宽参数，用于 16 位转 8 位图像 (double)
5. 窗位参数，用于 16 位转 8 位图像 (double)
6. 水平方向 OH 最大值限值 (double)
7. 水平方向 OH 最小值限值 (double)
8. 是否启用水平方向 OH 检测 (bool: "true"/"false")
9. 竖直方向 OH 最大值限值 (double)
10. 竖直方向 OH 最小值限值 (double)
11. 是否启用竖直方向 OH 检测 (bool: "true"/"false")
12. 水平方向正极片对齐度限值 (double)
13. 水平方向负极片对齐度限值 (double)
14. 是否启用水平方向极片对齐度检测 (bool: "true"/"false")

15. 竖直方向正极片对齐度限值 (double)
16. 竖直方向负极片对齐度限值 (double)
17. 是否启用竖直方向极片对齐度检测 (bool: "true"/"false")
18. 正极片数量设定值 (double)
19. 负极片数量设定值 (double)
20. 是否启用极片数量检测 (bool: "true"/"false")
21. 产品角度 (单位: °) (double)
22. X 光照射角度 (单位: °) (double)
23. 是否启用外部角度计算 (bool: "true"/"false")
24. 水平方向 OH 补偿值 (double)
25. 竖直方向 OH 补偿值 (double)
26. 是否启用 OH 补偿值 (bool: "true"/"false")
27. 水平方向正极对齐度补偿值 (double)
28. 水平方向负极对齐度补偿值 (double)
29. 是否启用水平方向极片对齐度补偿值 (bool: "true"/"false")
30. 竖直方向正极对齐度补偿值 (double)
31. 竖直方向负极对齐度补偿值 (double)
32. 是否启用竖直方向极片对齐度补偿值 (bool: "true"/"false")
33. 图像左侧索引计算 OH 层数 (int)
34. 图像右侧索引计算 OH 层数 (int)
35. 是否启用左右两侧计算 OH 层数 (bool: "true"/"false")

**\*\*返回值\*\*:**

- `true`: 初始化成功
- `false`: 初始化失败

#### 4. 数据接收接口

```
```cpp
bool OH_Detect_Station_Module::recvData(std::vector<cv::Mat>& images, QByteArray& data)
```
```

**\*\*功能\*\*:** 接收并预处理 16 位 X-RAY 图像数据, 生成增强后的 8 位图像

**\*\*参数\*\*:**

- `images`: 输入图像容器, 必须包含至少一个 16 位灰度图像 (CV\_16U)
- `data`: 包含检测相关数据的字节数组

**\*\*data 参数详细说明\*\*:**

- ```
```
0. 相机名称 (string)
1. 产品二维码 (string)
2. X 射线管管电压 (double)
3. X 射线管管电流 (double)
4. X 射线管寿命 (double)
5. 治具号 (double)
```
```

**\*\*处理流程\*\*:**

1. 图像尺寸标准化 (1536×1152 或 2048×1152)

2. 16 位图像灰度值计算和质量检查
3. 自动窗宽窗位调整
4. 图像增强处理
5. 目标区域轮廓检测和 ROI 提取

**\*\*返回值\*\*:**

- `true`: 数据处理成功
- `false`: 数据处理失败（图像无效或灰度值异常）

## 5. 检测执行接口

```
```cpp
bool OH_Detect_Station_Module::run()
```
```

**\*\*功能\*\*:** 执行核心检测算法，包括图像分割和特征提取

**\*\*处理流程\*\*:**

1. 图像通道数检查和转换
2. 图像裁切（768×768 区域）
3. ONNX 模型推理
4. 分割结果重建和拼接
5. 极片特征点提取

**\*\*返回值\*\*:**

- `true`: 检测执行成功
- `false`: 检测执行失败

## 6. 数据发送接口

```
```cpp
bool OH_Detect_Station_Module::sendData(std::vector<cv::Mat>& images, QByteArray& data)
```
```

**\*\*功能\*\*:** 输出检测结果和可视化图像

**\*\*参数\*\*:**

- `images`: 输出图像容器，包含处理后的各种图像
- `data`: 输出检测结果的字节数组

**\*\*images 输出内容\*\*:**

- ```
```
0. m_drawingImage_8bit - 带检测结果的 8 位可视化图像
1. m_rawImage_8bit - 原始 8 位图像
2. m_enhancedImage_8bit - 增强后的 8 位图像
3. m_segImage - AI 分割结果图
4. m_segImageTo255 - 分割结果二值化图
```
```

**\*\*data 输出内容\*\*:**

- ```
```
0. 相机名称 (string)
1. 当前时间 (格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS) (string)
```
```

2. 产品二维码 (string)
  3. 扫码判定结果 (1=OK, 2=NG) (int)
  4. 图像灰度值 (double)
  5. X 射线管电压 (double)
  6. X 射线管电流 (double)
  7. X 射线管寿命 (double)
  8. 水平方向 OH 最大值限值 (double)
  9. 水平方向 OH 最小值限值 (double)
  10. 竖直方向 OH 最大值限值 (double)
  11. 竖直方向 OH 最小值限值 (double)
  12. OH 检测子结果 (1=OK, 2=NG) (int)
  13. 水平方向正极片对齐度值 (double)
  14. 水平方向负极片对齐度值 (double)
  15. 竖直方向正极片对齐度值 (double)
  16. 竖直方向负极片对齐度值 (double)
  17. 极片对齐度检测子结果 (1=OK, 2=NG) (int)
  18. 正极片层数 (int)
  19. 负极片层数 (int)
  20. 极片层数检测子结果 (1=OK, 2=NG) (int)
  21. 治具号 (double)
  22. 最终结果标志位 (1=OK, 2=NG) (int)
- ```

**\*\*返回值\*\*:**

- `true`: 数据发送成功
- `false`: 数据发送失败

## ## 核心算法流程

### ### 检测逻辑

1. **\*\*图像预处理\*\***: 16 位转 8 位、窗宽窗位调整、图像增强
2. **\*\*目标定位\*\***: 最大轮廓检测、ROI 区域提取
3. **\*\*AI 分割\*\***: ONNX 模型推理、极片分割
4. **\*\*特征提取\*\***: 正负极极点检测、筛点处理
5. **\*\*几何测量\*\***:
  - OH 值计算 (正向和反向距离)
  - 极片对齐度计算
  - 极片数量统计
6. **\*\*结果判定\*\***: 基于设定阈值进行 OK/NG 判断

### ### 关键参数说明

#### #### 图像处理参数

- **\*\*窗宽窗位\*\***: 控制 16 位医学图像的显示范围
- **\*\*标定系数\*\***: 像素到物理尺寸的转换系数
- **\*\*图像增强参数\*\***: 伽马校正、对比度增强等

#### #### 检测阈值参数

- **\*\*OH 检测\*\***: 水平/竖直方向的最大最小值范围

- **\*\*对齐度检测\*\***: 正负极片的水平/竖直对齐度限值
- **\*\*数量检测\*\***: 正负极片的最小数量要求

#### #### 几何投影参数

- **\*\*产品角度\*\***: 电池极片在实际空间中的角度
- **\*\*X 光角度\*\***: X 射线照射角度
- **\*\*补偿值\*\***: 各检测项的测量补偿

#### ## 注意事项

1. **\*\*初始化要求\*\***: 必须先调用`initParas`初始化参数, 再调用其他接口
2. **\*\*图像输入\*\***: 必须提供有效的 16 位灰度图像
3. **\*\*内存管理\*\***: 输出图像需要调用者负责释放
4. **\*\*异常处理\*\***: 各接口都包含完善的错误检查和异常处理

#### ## 依赖项

- OpenCV (图像处理)
- ONNX Runtime (AI 推理)
- Qt (数据编码和界面交互)
- C++14 标准库

此文档详细说明了模块的所有公共接口功能, 按照此规范实现可以确保功能完全一致。